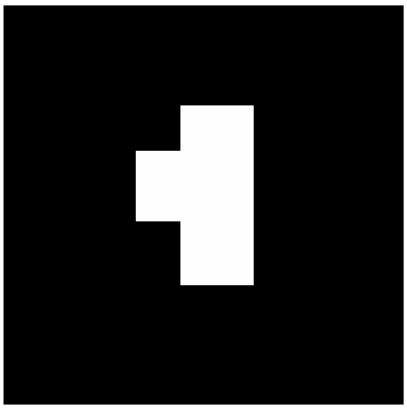
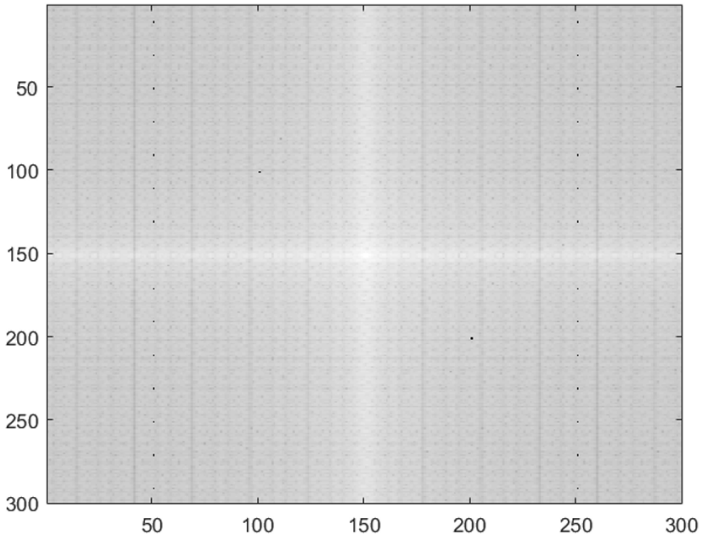
Atividade 02

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens

Questão 01

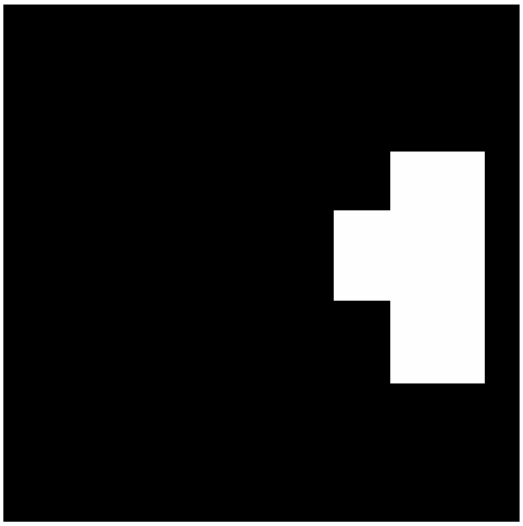
A imagem da esquerda tem a magnitude da sua transformada de Fourier apresentada à direita:

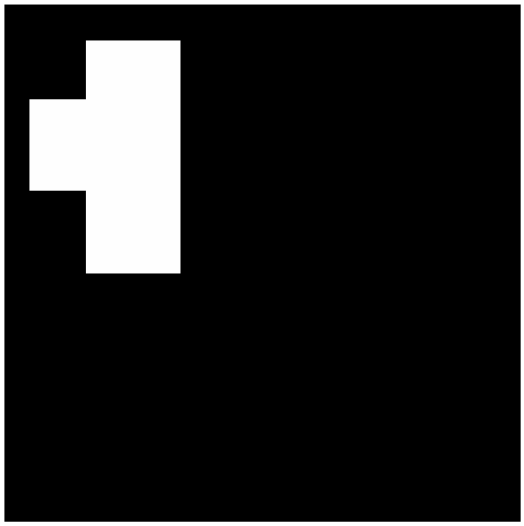




Como deve ser a mesma figura da magnitude da transformada de Fourier para as imagens abaixo? Considere que a única mudança, em relação à imagem apresentada acima e à esquerda, é o deslocamento do bloco branco. Justifique sua resposta.

Obs: Você não tem a imagem original para calcular a transformada. Apenas especule sobre o resultado esperado.

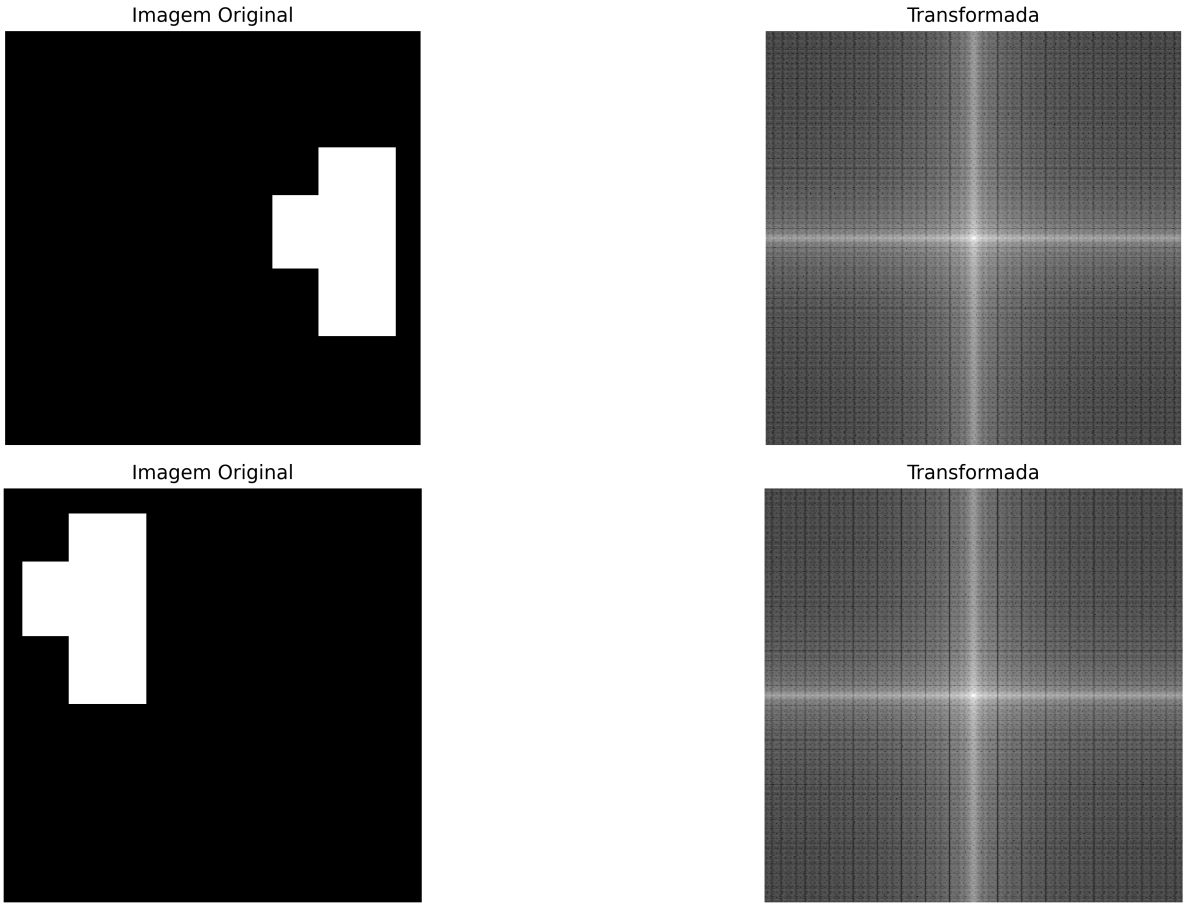




R.:

A Transformada de Fourier tem como foco principal analisar a distribuicao das frequências da iamgem e não elementos dispostos no espaço da imagem, ou seja, a posição de qualquer conteúdo na imagem caso seja alterado, de forma igual a não alterar a frequências presente na imagem, espera-se que o resultado da transformada de fourier permaneça igual. Logo, a transformada de fourier independe da localização dos pixels sobre a imagem, caso não exista variação de intensidade entre as imagens.

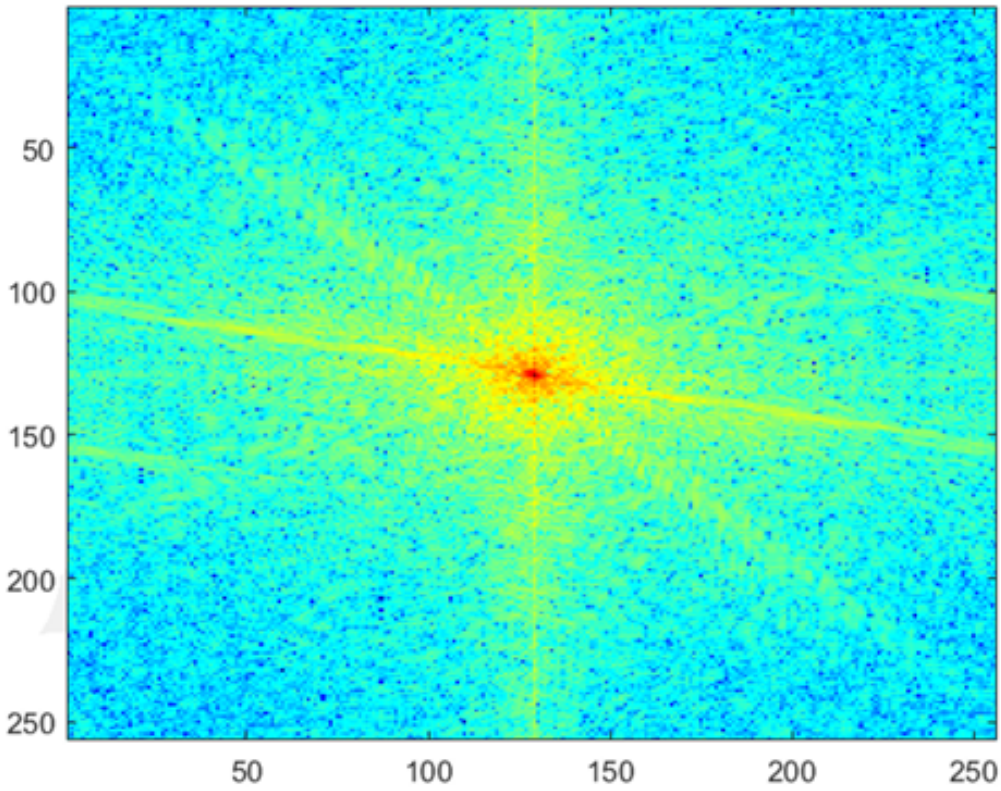
Na imagem abaixo, podemos ilustrar oque foi dito sobre o efeito da transformada de fourier:



Questão 02

Vimos, nos slides 16 e 17 da aula de filtragem, que o embaçamento de uma imagem provoca grandes mudanças na magnitude da transformada de Fourier dessa imagem. Considere a imagem abaixo:

Essa imagem gera a magnitude da transformada de Fourier a seguir:



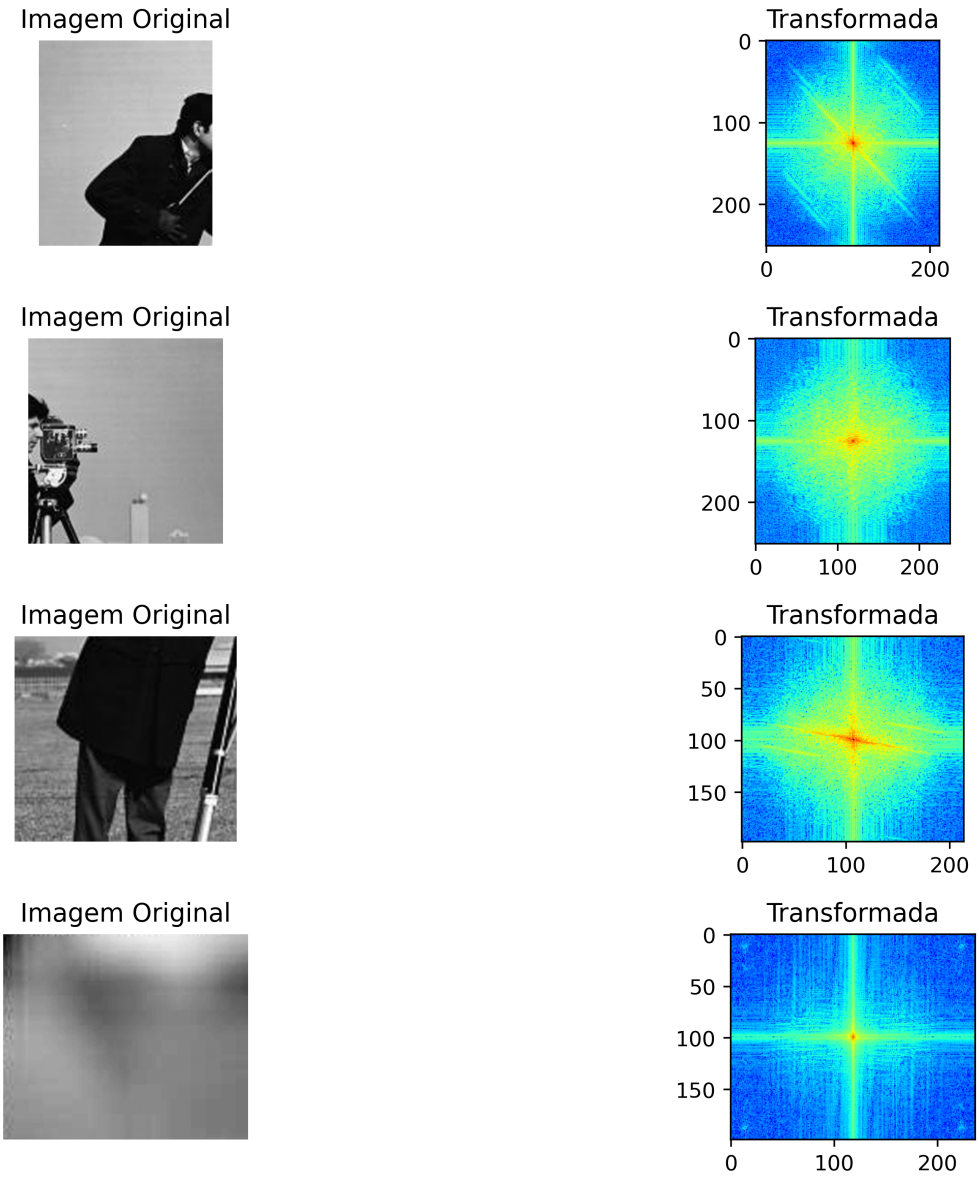
Em comparação com a imagem da direita do slide 17, da aula de filtragem, vemos que o borramento parcial no canto inferior da direita, apesar de bastante forte, não está tão nítido na transformada.

Sugira uma estratégia para detectar que houve esse distúrbio em alguma parte (bem definida) da imagem.

R.:

Uma possivel estrategia para detectar esse tipo de anomalia localizada, como o borramento em regiões especificas, pode ser segmentar a imagem em regiões menores, em especial no exemplo da questão, em quatro quadrantes, ai então aplicar a transformada de Fourier em cada quadrante. A ideia é que, ao analisar o espectro individualmente para cada quadrante, será possível comparar as distribuições entre as regiões. O quadrante afetado pelo desfoque apresentará uma caracteristica diferente das outras, evidenciando o borramento.

Na imagem abaixo, da para ntoar a aplicação dessa solução de separação de quadrantes:



Questão 03

Considere o filtro passa baixa de Butterworth

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}}$$

Calcule a expressão que representa o filtro passa alta de Butterworth, a partir desse filtro passa baixa. Dicas: Observe o que foi comentado no slide 57 da aula de filtragem. Lá, é para um filtro Gaussiano, mas o raciocínio é o mesmo. O resultado final a ser calculado está no slide 65; esse é o resultado a ser alcançado. Você deve calcular como chegar nele.

R.:

Sabendo que o filtro passa-alta nada mais é que o complementar do filtro passa baixa, temos então que:

$$H_{FPA}(u,v) = 1 - H_{FPB}(u,v)$$

Logo, substituindo a equação do filtro passa baixa de Butterworth, temos que:

$$H_{FPA}(u,v) = 1 - \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}} = \frac{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n} - 1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}} = \frac{\left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}}$$

Então, sabendo que

$$\left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n} \cdot \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{-2\cdot n} = 1$$

logo:

$$H_{FPA}(u,v) = \frac{\left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{2\cdot n}}{\left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{2\cdot n}\left[1 + \left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{-2\cdot n}\right]} = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{-2\cdot n}}$$

Como

$$\left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{-2\cdot n} = \left[\frac{D_0}{D(u,v)}\right]^{2\cdot n}$$

Então temos:

$$H_{FPA}(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{-2\cdot n}} = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u,v)}\right]^{2\cdot n}}$$

$$\therefore H_{FPA}(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u,v)}\right]^{2\cdot n}} \square$$

Questão 04

A convolução discreta é uma operação comutativa. Ou seja:

f * h = h * f, onde * é a operação de convolução.

Comprove isso fazendo a convolução discreta dos dois filtros abaixo. Analise sua resposta.

(1 / 9) * f:

1 / 9	1 / 9	1 / 9
1 / 9	1 / 9	1 / 9
1 / 9	1 / 9	1 / 9

h:

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Ou seja, você deve calcular (e apresentar todos os cálculos) da convolução discreta das duas matrizes acima, operadas em ordens inversas: f * h e h * f.

R.:

Obs.: Durante a questão, será marcado em **vermelho** os valores a serem somados para compor a sua localização na matriz **m x n**.

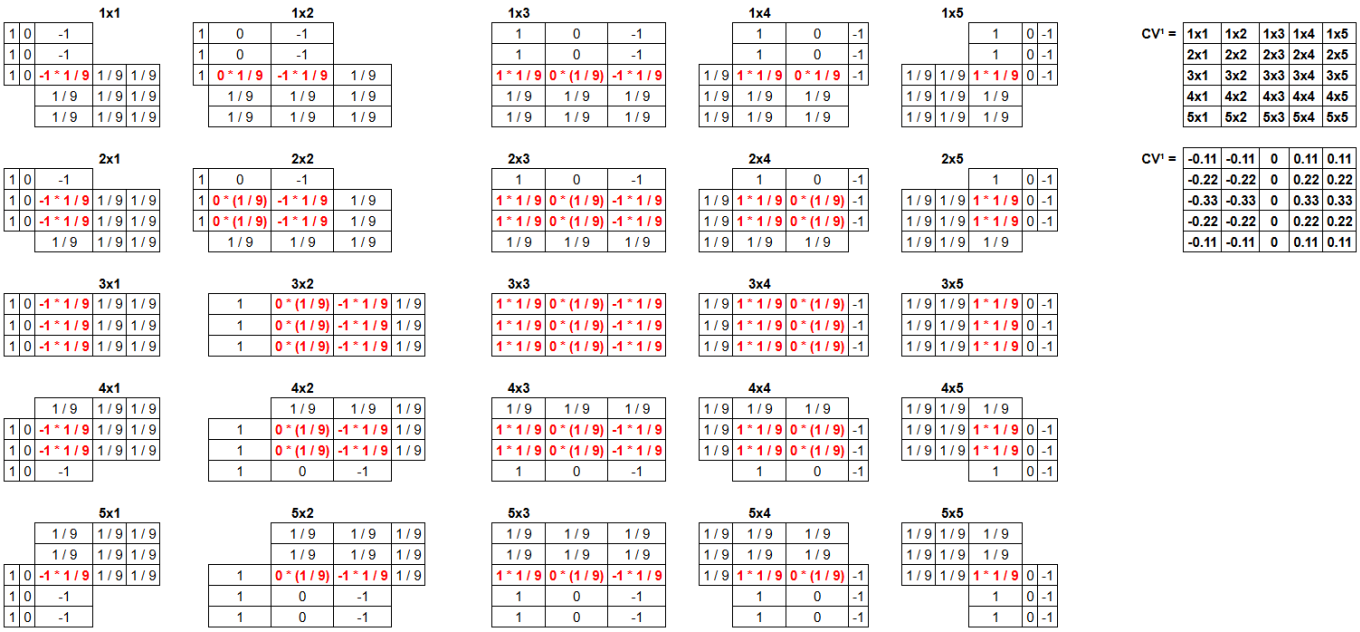
1. **Para f * h:**

Primeiramente, vamos rotacionar a segunda matriz, sendo ela **h**, ficando:

h:

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Então, aplicando a convolução teremos:

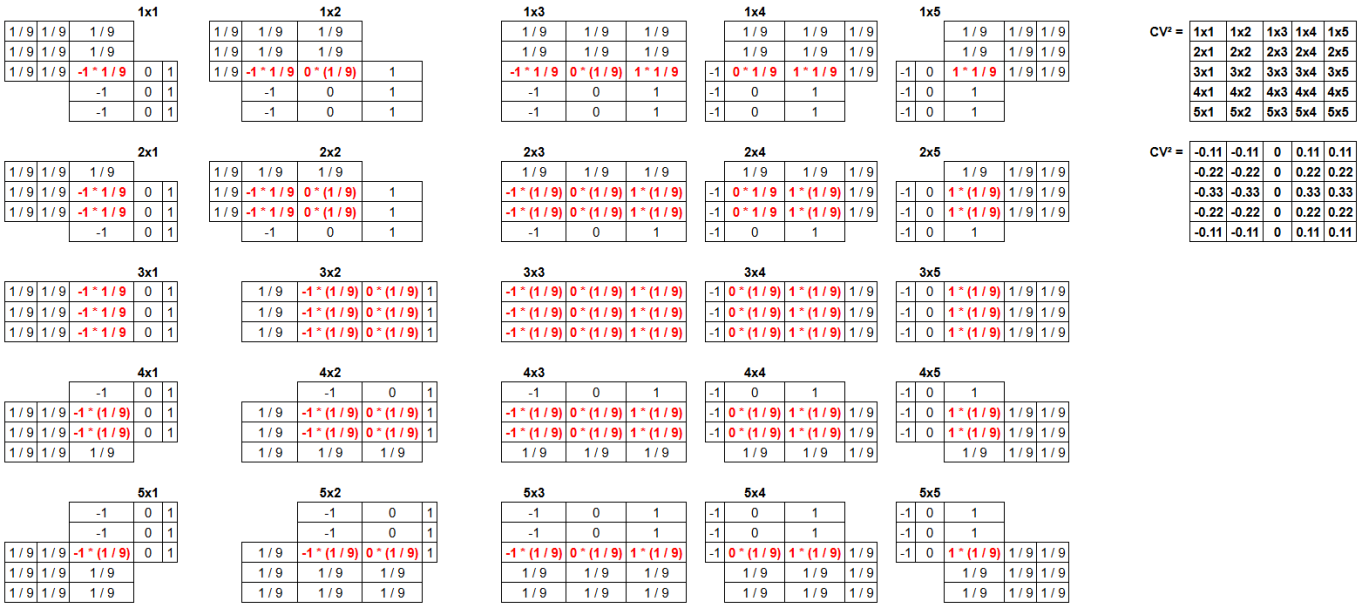


Logo, a matriz resultante da convolução será:

$$f * h = \begin{bmatrix} -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.33 & -0.33 & 0 & 0.33 & 0.33 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \end{bmatrix}$$

2. **Para h * f:**

Primeiramente, vamos rotacionar a segunda matriz, sendo ela **f**, devido a sua natureza, a rotação dela é igual a original, logo aplicando a revolução teremos:



Analogo ao item anterior, temos:

$$h * f = \begin{bmatrix} -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.33 & -0.33 & 0 & 0.33 & 0.33 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \end{bmatrix}$$

3. **Conclusão:**

Logo, temos de fato que f * h = h * f.

$$f * h = h * f = \begin{bmatrix} -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.33 & -0.33 & 0 & 0.33 & 0.33 \\ -0.22 & -0.22 & 0 & 0.22 & 0.22 \\ -0.11 & -0.11 & 0 & 0.11 & 0.11 \end{bmatrix} \square$$

Questão 05

Calcule uma janela para um possível filtro Gaussiano através da convolução discreta de três filtros Box, como abaixo:

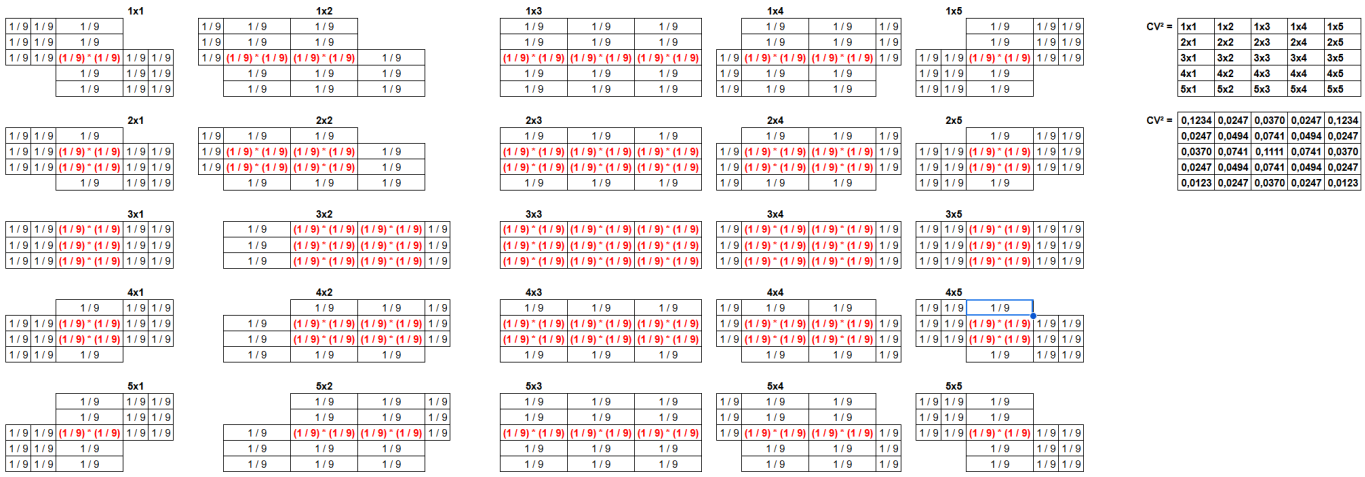
$$\text{Filtro Box} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

R.:

Obs.: Durante a questão, será marcado em **vermelho** os valores a serem somados para compor a sua localização na matriz **m x n**. Vamos tomar como **B = Filtro Box**, para simplificar.

1) B * B

Calculando, devido a simetria de B, a rotação será igual, logo temos:



Resultando em:

$$B * B = \begin{bmatrix} 0.0123 & 0.0247 & 0.0370 & 0.0247 & 0.0123 \\ 0.0247 & 0.0494 & 0.0741 & 0.0494 & 0.0247 \\ 0.0370 & 0.0741 & 0.1111 & 0.0741 & 0.0370 \\ 0.0247 & 0.0494 & 0.0741 & 0.0494 & 0.0247 \\ 0.0123 & 0.0247 & 0.0370 & 0.0247 & 0.0123 \end{bmatrix}$$

2) (B * B) * B

Analogo ao item anterior, devido a simetria de B, teremos rotação igual, logo temos:

Resultado em:

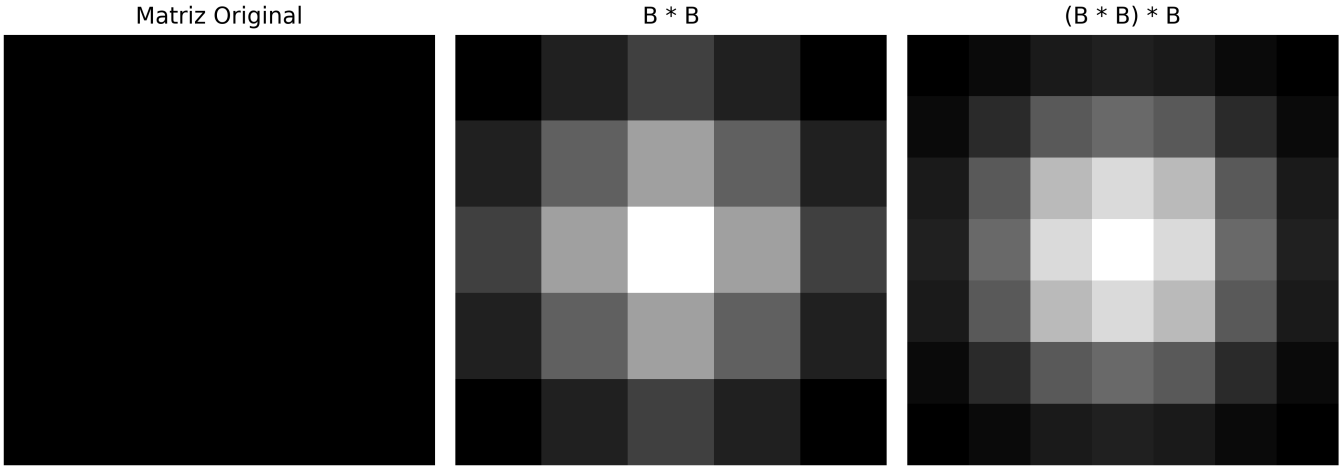
$$(B * B) * B = \begin{bmatrix} 0.0014 & 0.0041 & 0.0082 & 0.0096 & 0.0082 & 0.0041 & 0.0014 \\ 0.0041 & 0.0123 & 0.0247 & 0.0288 & 0.0247 & 0.0123 & 0.0041 \\ 0.0082 & 0.0247 & 0.0494 & 0.0576 & 0.0494 & 0.0247 & 0.0082 \\ 0.0096 & 0.0288 & 0.0576 & 0.0672 & 0.0576 & 0.0288 & 0.0096 \\ 0.0082 & 0.0247 & 0.0494 & 0.0576 & 0.0494 & 0.0247 & 0.0082 \\ 0.0041 & 0.0123 & 0.0247 & 0.0288 & 0.0247 & 0.0123 & 0.0041 \\ 0.0014 & 0.0041 & 0.0082 & 0.0096 & 0.0082 & 0.0041 & 0.0014 \end{bmatrix}$$

3. **Conclusão:**

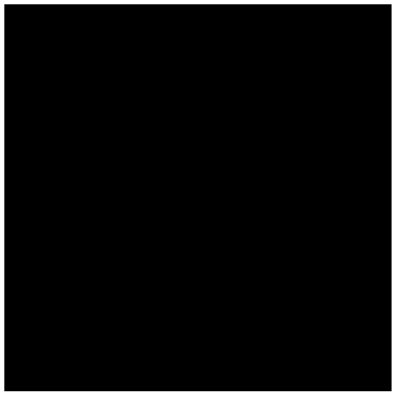
Temos o produto resultante abaixo:

$$(B * B) * B = \begin{bmatrix} 0.0014 & 0.0041 & 0.0082 & 0.0096 & 0.0082 & 0.0041 & 0.0014 \\ 0.0041 & 0.0123 & 0.0247 & 0.0288 & 0.0247 & 0.0123 & 0.0041 \\ 0.0082 & 0.0247 & 0.0494 & 0.0576 & 0.0494 & 0.0247 & 0.0082 \\ 0.0096 & 0.0288 & 0.0576 & 0.0672 & 0.0576 & 0.0288 & 0.0096 \\ 0.0082 & 0.0247 & 0.0494 & 0.0576 & 0.0494 & 0.0247 & 0.0082 \\ 0.0041 & 0.0123 & 0.0247 & 0.0288 & 0.0247 & 0.0123 & 0.0041 \\ 0.0014 & 0.0041 & 0.0082 & 0.0096 & 0.0082 & 0.0041 & 0.0014 \end{bmatrix}$$

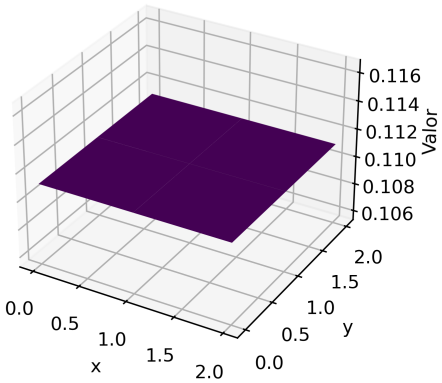
Ilustrando graficamente o efeito desse filtro box, temos:



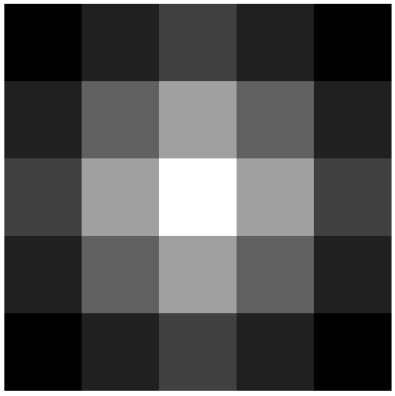
Filtro B - Imagem



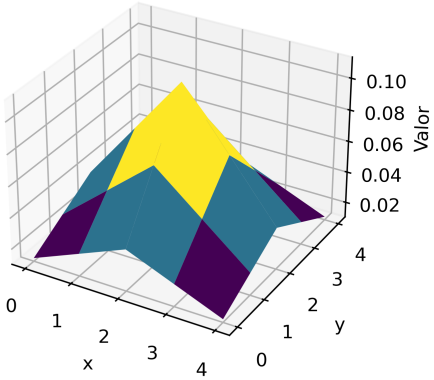
Filtro B - Superfície



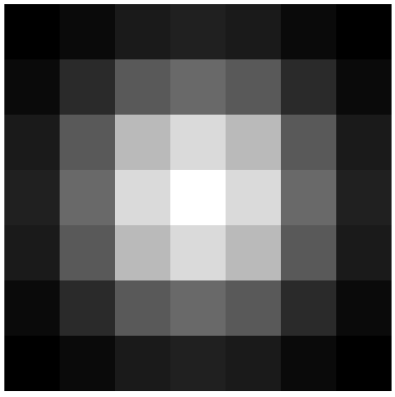
Filtro B * B - Imagem



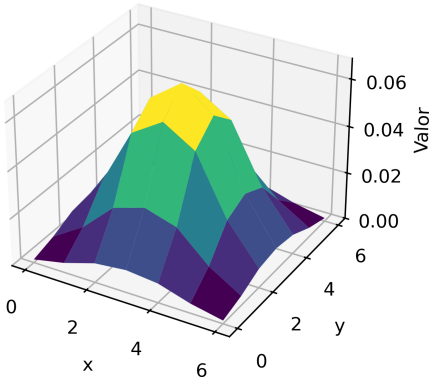
Filtro B * B - Superfície



Filtro (B * B) * B - Imagem



Filtro (B * B) * B - Superfície



Questão 06

Considere a imagem abaixo, uma imagem em 16 tons de cinza. Apresente o resultado da aplicação de um filtro Box 3x3 (o mesmo Box da questão anterior) nessa imagem. Apresente os cálculos e explique todas as decisões tomadas para realizar a filtragem, observando que sua saída deve também ser uma imagem em 16 tons de cinza.

1	3	0
2	2	3
1	3	1

R.:

Obs.: Durante a questão, será marcado em **vermelho** os valores a serem somados para compor a sua localização na matriz **m x n**.

Como visto nas questões anteriores, a rotação da matriz de filtro box 3x3 é simétrica, então sua rotação será igual a ela mesma.

Como visto na aula de filtragem, apartir do slide 98, vamos aplicar uma convolução entre um filtro e uma imagem, logo usaremos a **Correlação Cruzada**, definindo como estratégia para a borda será a extensão nula, e apos aplicar o processo, multiplicaremos a constante 1 / 9.

Logo:

1x1

1	1	1	
1	1 * 1	1 * 3	0
1	1 * 2	1 * 2	3
	1	3	1

1x2

1	1	1
1 * 1	1 * 3	1 * 0
1 * 2	1 * 2	1 * 3
1	3	1

1x3

	1	1	1
1	1 * 3	1 * 0	1
2	1 * 2	1 * 3	1
1	3	1	

CV¹ =

1x1	1x2	1x3
2x1	2x2	2x3
3x1	3x2	3x3

CV¹ =

8	11	8
12	16	12
8	12	9

2x1

1	1 * 1	1 * 3	0
1	1 * 2	1 * 2	3
1	1 * 1	1 * 3	1

2x2

1 * 1	1 * 3	1 * 0
1 * 2	1 * 2	1 * 3
1 * 1	1 * 3	1 * 1

2x3

1	1 * 3	1 * 0	1
2	1 * 2	1 * 3	1
1	1 * 3	1 * 1	1

3x1

	1	3	0
1	1 * 2	1 * 2	3
1	1 * 1	1 * 3	1
1	1	1	

3x2

1	3	0
1 * 2	1 * 2	1 * 3
1 * 1	1 * 3	1 * 1
1	1	1

3x3

1	3	0	
2	1 * 2	1 * 3	1
1	1 * 3	1 * 1	1
	1	1	1

Então temos:

$$\frac{1}{9} \cdot (\text{Img} * \text{B}) = \frac{1}{9} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 11 & 8 \\ 12 & 16 & 12 \\ 8 & 12 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8889 & 1.2222 & 0.8889 \\ 1.3333 & 1.7778 & 1.3333 \\ 0.8889 & 1.3333 & 1 \end{bmatrix}$$